

(20 pts) Questão 1: O programa abaixo realiza uma série de operações que controlam uma máquina. Cada etapa do processo ativa relês (8 no total) ligados na porta B do microcontrolador. Preencha a tabela abaixo de acordo com cada estado definido pelo programa.

```
void main(void){  
    TRISB = 0; PORTB = 0;  
    for(;;){  
        delay(200); PORTB = 0x10&0x93; //ETAPA 1  
        delay(200); PORTB = 0x44|0x93; //ETAPA 2  
        delay(200); PORTB = 0x20&&0x40; //ETAPA 3  
        delay(200); PORTB = !0x22; //ETAPA 4  
        delay(200); PORTB = ~0x41; //ETAPA 5  
    }  
}
```

PORTB	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	Bit1	bit0
Etapa 1								
Etapa 2								
Etapa 3								
Etapa 4								
Etapa 5								

(25 pts) Questão 2: Um sistema controla as luzes de um semáforo em um cruzamento. As luzes verde amarela e vermelha no sentido Norte-Sul são controladas pelos bits 0, 1 e 2 da porta B do microcontrolador, as luzes no sentido Leste-Oeste são controladas pelos bits 3, 4 e 5 da porta B. Faça uma **biblioteca** para esse sistema contendo as seguintes funções:

```
void init_semaforo(void); // Inicializa o sistema.  
void ativa_luz(char cor, char sentido); // Seleciona luz acesa em cada sentido.
```

O parâmetro sentido pode receber: 0 – Norte-sul e 1 – Leste-Oeste.
O parâmetro cor pode receber: 0 – Vermelho, 1 – Amarelo e 2 - Verde.

Obviamente uma luz deve estar acesa em cada sentido e duas luzes não podem estar acesas no mesmo sentido.

(25 pts) Questão 3: Um motor controlado por PWM trabalha com 4 velocidades, 10%, 40%, 70% e 100%. Um único botão (PORTB, BIT0) é utilizado para selecionar a velocidade. Para cada comando recebido o microcontrolador deve enviar uma mensagem com o valor da velocidade (PWM) na **porta serial**. Implemente um programa para essa máquina

(30 pts) Questão 4: Um termômetro industrial com microcontrolador utiliza a interrupção para ler a temperatura de líquidos. O valor obtido é mostrado em um painel com 3 displays de 7 segmentos por um certo tempo quando um botão (PORTB, BIT0) for pressionado. Quando não pressionado o Display permanece desligado (PORTB, BIT1). O comando "ADCON0 |= 0x02;" inicia a conversão AD que ativa a interrupção. É importante observar que o sensor de temperatura fornece uma tensão de 10mV para cada grau e o conversor AD trabalha com passos de 5mV. Implementar o programa para esse sistema.

```
void Int(void) __interrupt(){
if (BitTst(PIR1, 6)) { //Rotina para interrupção (fim de conversão AD)
    ADvalor = ADRESH;
    ADvalor <<= 8;
    ADvalor += ADRESL;
    BitClr(PIR1, 6);
}
```

Obs: Uma função InitInterrupt() ajusta todos os parâmetros da interrupção.

//adc.h

void adcInit(void);

int adcRead(void);

//lcd.h

void lcdInit(void);

void lcdData(char letra);

void lcdCommand(char val);

//pwm.h

void pwmInit(void);

void pwmFrequency(unsigned int freq);

void pwmSet1(unsigned char porcento);

//config.h

Necessário para configurar o hardware

Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h

Define TRISA, PORTA,... bem como:

BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)

BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)

//serial.h

void serialInit(void);

unsigned char serialRead(void);

void serialSend(unsigned char c);

//ssd.h

void ssdInit(void);

void ssdUpdate(void);

void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída

//Em ASCII caractere '0' = 48